ระบบวิเคราะห์ความต้องการและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

AI-Powered Computer Specification Recommendation System using Rule-Based and Large Language Models

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม

จัดทำโดย

นาย นฤบดี มุกดากุล 116610905009-4

นาย ณัฐภณ ศรีนุต 116610905018-5

สารบัญ

หลักการ และเหตุผล	1
แนวคิดและสิ่งที่พัฒนา	2
วัตถุประสงค์	3
ขอบเขตด้านเทคโนโลยี	4
กระบวนการทำงานของระบบ	5
กลุ่มตัวอย่าง	6
กรอบแนวคิด	7
แผนการดำเนินงาน	8
ประโยชน์ที่ได้รับ	9

หลักการและเหตุผล

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในทุกด้าน ทั้งการเรียน การทำงาน และความบันเทิง
- การเลือกสเปกที่ถูกต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน

- ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านฮาร์ดแวร์ ทำให้เลือกสเปกไม่เหมาะสม
- มักเกิดความผิดพลาดด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) ของอุปกรณ์และการจัดสรรงบที่ไม่คุ้มค่า

ทางออก

- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำสเปกคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ

แนวคิดและสิ่งที่พัฒนา

ระบบวิเคราะห์ความต้องการและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (An automated computer hardware recommendation and configuration system using artificial intelligence)

แนวคิดหลัก (Key Concept):

- Smart Spec Builder: เชื่อมความต้องการของผู้ใช้กับข้อมูลฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาการเลือกสเปกที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
- AI-Powered Advisor: ระบบให้คำแนะนำและจัดสเปกคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะบุคคล โดยใช้กฎเชิงเทคนิค (Rule-based) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและลักษณะการใช้งาน
- จุดเด่น: ใช้งานง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web-based) ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ พร้อมคำอธิบายเหตุผลในการเลือกอุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.) เพื่อสร้างระบบแนะนำและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถรับข้อมูลความต้องการของผู้ใช้และแสดงผลชุดสเปกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

2.) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพของ ระบบแนะนำและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากความถูกต้องของผลลัพธ์ ความสอดคล้องกับงบประมาณและลักษณะการใช้งาน

3.) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ ระบบแนะนำและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้งานระบบ

ขอบเขตด้านเทคโนโลยี (Tools & Technologies)

JS Gemini Angular TS FastAPI HTML CSS MySQL

กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)

Step 1: Input (รับข้อมูลความต้องการ)

- ระบุงบประมาณ: ผู้ใช้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจัดสรรสำหรับการจัดสเปกคอมพิวเตอร์
- เลือกวัตถุประสงค์: ระบุลักษณะการใช้งานหลัก เช่น การเล่นเกม, งานตัดต่อวิดีโอ หรือการใช้งานทั่วไป

Step 2: Reasoning (ประมวลผล)

- Rule-based Filtering: ใช้ระบบตรรกะตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatibility) ของอุปกรณ์ และกรองอุปกรณ์ที่อยู่ในงบประมาณ
- AI Interpretation: ส่งข้อมูลความต้องการพิเศษให้ Large Language Model (LLM) วิเคราะห์เจตนาเชิงลึกของผู้ใช้

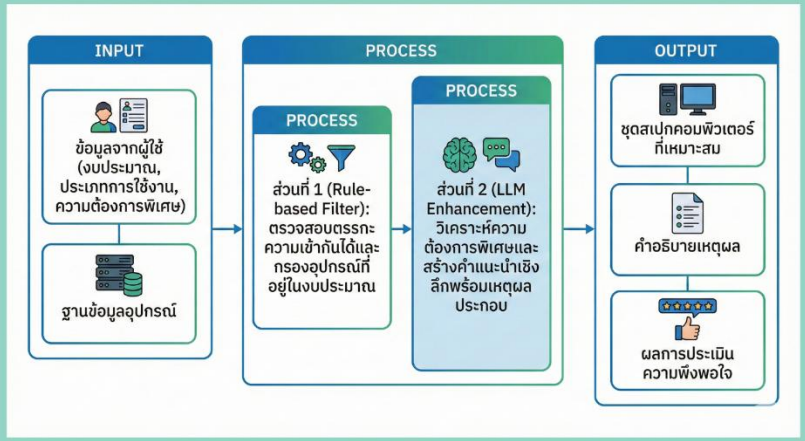
Step 3: Visualization (แสดงผล)

- Configured Specs: แสดงผลลัพธ์ชุดสเปกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
- AI-Generated Reasoning: แสดงเหตุผลประกอบการเลือกอุปกรณ์แต่ละชิ้นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและตัดสินใจได้ทันที

กลุ่มตัวอย่าง (Target Group)

- ประชากร: นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- กลุ่มตัวอย่าง: จำนวน 50 คน
- วิธีการเลือก: การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย

กรอบแนวคิด

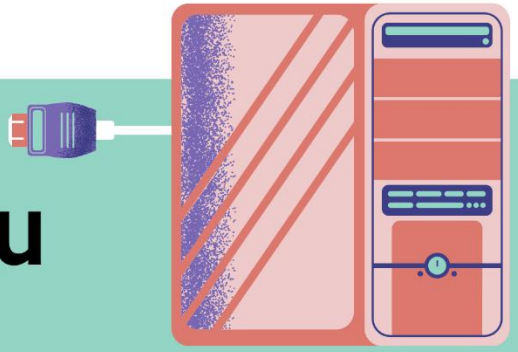


แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน										
		2568		2569						2570		
		11	12	1	2	3		11	12	1	2	3
1	ศึกษาปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบแนะนำเว็บแอปพลิเคชันและปัญญาประดิษฐ์	↔	↔				เดินหน้าโครงการ					
2	เสนอหัวข้อโครงงาน ปรับแก้ตามคำแนะนำอาจารย์ และกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน		↔									
3	วิเคราะห์ความต้องการของระบบและออกแบบกรอบแนวคิดของระบบ		↔	↔								
4	ออกแบบโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูล และกระบวนการทำงานของระบบตามโมเดล SDLC				↔	↔						
5	พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันและระบบแนะนำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์							↔	↔			
6	ทดสอบการทำงานของระบบ									↔	↔	
7	ปรับปรุงระบบ										↔	↔
8	จัดทำรูปเล่มโครงงานและนำเสนอโครงงาน											↔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

สำหรับผู้ใช้งาน (User):

- ตัดสินใจเลือกสเปกคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และลดความสับสนในการเลือกอุปกรณ์
- ได้รับสเปกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณ

Thank You